Доклад: «Harness: что на самом деле покупает клиент, когда покупает ИИ»

Время: около 14 минут, 16 слайдов. **Слушатели:** студенты БГУИР и преподаватель по маркетингу программных продуктов. **Идея:** теория, примеры и маркетинг идут вперемешку. На каждом слайде внизу оранжевая плашка «Для маркетолога»: её стоит прочитать вслух, она связывает тему с предметом.

Красная нить

Доклад начинается с директора и трёх предложений на его столе (слайд 2) и заканчивается его выбором (слайд 15). В середине один образ: **ИИ — это новый сотрудник.** Модель — выпускник, harness — его рабочее место, агент — сотрудник.

Слово harness не заменяем. Перевод «обвязка» называем **один раз**, на слайде 5.

Вопросы-связки между слайдами выделены **жирным**: говорите их вслух.

Слайд 1. Титул

(Пауза, посмотреть в зал.)

Добрый день! Мы — Влад, Антон и София. Сегодня мы расскажем про слово, которого нет в рекламе ИИ-продуктов, но от которого зависит, хороший продукт или плохой. Слово называется harness. Сейчас оно вам ничего не говорит, и это нормально. К концу доклада вы сможете им пользоваться.

Слайд 2. Вы — директор

Представьте, что вы директор компании. Вам нужен ИИ-помощник, и на вашем столе лежат три предложения. Читаем, что говорят продавцы.

- **A.** «У нас самая мощная модель: GPT, Claude или Gemini».
- **B.** «Дешевле всех на рынке».
- **C.** «Берёт задачу и доводит до конца. Покажем, как он проверяет себя».

(Читать с интонацией продавцов. Не спрашивать зал и не просить поднять руки. Оставить паузу и идти дальше.)

Три продавца, три разных довода. Запомним их: к директору мы вернёмся в самом конце.

Слайд 3. Рынок: моделей единицы, продуктов десятки

Посмотрим на рынок. Больших моделей на рынке единицы: GPT от OpenAI, Claude от Anthropic, Gemini от Google. А вот продуктов на них десятки: Claude Code, Codex, LangGraph, CrewAI, AutoGen и многие другие. Любая компания встраивает модель в свой продукт.

Это как мука. У всех пекарен она одна, а хлеб получается разный.

Для маркетолога вывод сразу: клиент выбирает продукт, а не модель. **Но почему продукты на одной и той же модели такие разные?**

Слайд 4. Доказательство

Это не теория, а измеренный факт. Компания LangChain взяла своего ИИ-агента и поставила его в рейтинг агентов для программистов. Слева «было»: он был где-то за пределами первых тридцати. Справа «стало»: пятое место. А посередине главное: **модель та же.** Те же веса, их не трогали.

Поменяли только всё вокруг модели. Это и есть harness.

(Пауза после слов «пятое место».)

Ещё пример внизу. В другом исследовании ИИ сам подобрал себе окружение вокруг модели и решил 76,4% задач без ошибок. Это лучше, чем у систем, которые люди собирали вручную.

Значит, за результат отвечает не только модель. **Что же это за «всё вокруг»?**

Слайд 5. Что такое harness

Это «всё вокруг» называется *harness*, читается «харнис». Определение вынесено наверх, прочитайте его вслух:

Harness — это программа, которая управляет моделью. Она даёт модели инструменты, память, проверку и правила. По-русски это «обвязка», дословно «упряжь»: лошадь сильная, но без упряжи поле не вспашет. Дальше я говорю просто harness.

Специалист из LangChain сказал это короче: «Если ты не модель, ты харнесс». То есть всё, что не модель.

А теперь пример, чтобы определение не повисло в воздухе. Вы просите: «Ответь клиенту на письмо».

- **Только модель** вернёт текст ответа: «Здравствуйте!..» И всё. Остальное вы делаете сами.
- **Модель плюс harness** сама открывает вашу почту, читает письмо клиента, пишет ответ, проверяет его и спрашивает вас: «Отправить?»

Разница между этими двумя карточками и есть harness.

Для маркетолога: покупают не «умный текст», а результат работы. **Как это запомнить?**

Слайд 6. Образ: сотрудник

Вернёмся к директору из начала. Вы нанимаете выпускника, который прочитал все книги мира. Но посадите его в пустую комнату, и он ничего не сделает: ему нужны компьютер, блокнот, проверка, доступы. Выпускник плюс рабочее место дают сотрудника.

В нашей терминологии: модель — выпускник, harness — рабочее место, а вместе они дают **агента**. Формула: **агент = модель + harness.**

Покупают сотрудника, а не «выпускника». **А как этот сотрудник проводит день?**

Слайд 7. Один день ИИ-ассистента

(Это учебная иллюстрация. В статье примеры в основном про программирование, но принцип тот же.)

Пять кадров. Смотрите, кто что делает: на каждой карточке подписан участник.

1. **Человек.** Вы говорите: «Разбери утреннюю почту». Один раз, обычными словами.
2. **Harness.** Он собирает задание: добавляет ваши инструкции и записи прошлых дней и отправляет всё модели.
3. **Модель.** Она отвечает: «Открой почту». Заметьте: она только *просит*. Сама ничего не откроет.
4. **Harness.** Открывает почту, показывает письма модели, а она пишет черновики ответов.
5. **Harness.** Проверяет черновики и спрашивает вас: «Отправить?» Письма уходят только после вашего «да».

Модель с почтой напрямую не общается. Всё действие — это harness.

Клиент видит «почта разобрана» и платит за это. **Но что именно в этом дне стоит денег?**

Слайд 8. За что вы платите на самом деле

Четыре вопроса, которые можно задать любому ИИ-продукту. Каждый — это характеристика, как в карточке товара.

1. **Память.** Помнит ли он вас между днями? Например, Claude Code хранит заметки о вашем проекте в отдельных файлах и читает их при каждом запуске.
2. **Проверка.** Проверяет ли он себя, прежде чем сдать? Прогоняет тесты, смотрит на скриншот. По словам создателя Claude Code Бориса Черни, с самопроверкой качество растёт в два-три раза.
3. **Права.** Спросит ли он, прежде чем что-то удалить? В Claude Code около сорока действий проверяются отдельно, а рискованные требуют вашего согласия.
4. **Доведение до конца.** Остановится ли он на полпути? Агент повторяет «подумал, сделал, проверил», пока задача не решена.

Это и есть характеристики ИИ-продукта, и в рекламе их обычно нет. **Но у такого сотрудника есть две слабости. Первая: он забывчив.**

Слайд 9. Проблема 1: забывчивость

У модели есть «рабочий стол»: то, что она одновременно держит в голове. Он ограничен. Исследователи выяснили: если важное оказывается в середине длинного текста, качество падает на 30% и больше. Смотрите на кривую: начало и конец модель помнит хорошо, а середина проваливается. Знакомо любому студенту: лекцию вы помните с начала и с конца.

Что делает harness? Как хороший помощник в офисе:

1. Пишет конспект: решения оставляет, лишнее убирает.
2. Убирает старое со стола, но помнит, что с ним было.
3. Ищет нужное в момент нужды, а не читает всё подряд.
4. Зовёт помощника: он изучает тему и приносит выжимку.

Для маркетолога: «ИИ не тупеет к концу работы» — это свойство harness, а не модели. **Вторая слабость: ошибки.**

Слайд 10. Проблема 2: ошибки копятся

Допустим, на каждом шаге ИИ не ошибается в 99 случаях из 100. Звучит прекрасно. Но дело состоит из десяти шагов. И тогда без единой ошибки заканчивается лишь около 90 дел из 100. Смотрите на квадраты: оранжевые — дела с ошибкой. Для 50 шагов уже 6 из 10.

(Посчитано как 0,99 в степени числа шагов. Это моё вычисление, а не цифра из статьи.)

Что делает harness: ловит сбой, возвращает его модели как обычный результат, чтобы она исправилась, и ограничивает число повторов. В компании Stripe, например, больше двух не разрешают.

Для маркетолога: чем длиннее задача, тем дороже ошибка. Надёжность продаёт. **А что происходит, когда продукт взрослеет?**

Слайд 11. Парадокс: лучшие продукты становятся проще

Тут неожиданный вывод. Вы думаете, что хороший продукт — это больше функций. Но три цифры говорят обратное.

- **80%.** Столько инструментов убрал Vercel из своего продукта v0, и результат стал лучше.
- **5.** Столько раз за полгода переделывали Manus, и каждый раз убирали сложность.
- **95%.** Столько контекста экономит Claude Code, потому что грузит инструменты только по мере нужды.

Автор статьи сравнивает это со строительными лесами: нужны, пока здание строят. Модель умнеет — лишнее убирают.

Для маркетолога: меньше функций не значит слабее продукт. Простота — тоже позиционирование. **Посмотрим, как это выглядит на рынке.**

Слайд 12. Рынок: одна модель, разные обещания

Вот пять известных продуктов, как постеры. Слоганы мои, по описанию подходов в статье, они не официальные.

- **Claude Code** от Anthropic: лёгкий harness. Ставка на то, что модель станет умнее.
- **Codex** от OpenAI: один harness везде — в терминале, в редакторе, в браузере.
- **LangGraph**: каждый шаг под контролем.
- **CrewAI**: целая команда агентов, у каждого роль.
- **AutoGen** от Microsoft: агенты договариваются сами, как в общем чате.

Модель можно взять одну и ту же. А продают разный подход. На языке маркетинга это позиционирование. **А теперь попробуйте сами.**

Слайд 13. Практика: как это продавать

(Это задание для зала. Формулировки на слайде мои, не из статьи.)

Слева то, что пишут все: «Работает на самой мощной нейросети». Клиент не видит разницы. Справа то, что сработает: «Помнит ваш проект. Проверяет себя. Спросит, прежде чем что-то удалить». Это свойства harness: память, проверка, права. Их можно проверить, поэтому им верят.

Задание на минуту: придумайте УТП для ИИ-помощника по своему профилю: бухгалтерии, поддержки клиентов или рекламы. Опирайтесь на четыре пункта со слайда 8.

(Дать минуту. Спросить двух-трёх человек.)

Продаётся не «мощная модель», а проверяемые свойства. **А как покупателю не ошибиться?**

Слайд 14. Практика: как выбирать

Теперь с другой стороны, глазами покупателя. Слева карточка товара: в ней два поля, «модель» и «harness». Модель у многих одинаковая. А вот строки ниже (память, проверка, права, поведение при сбое, работа с инструментами, непрерывность большого дела) и есть конкурентное различие. Сегодня их часто не пишут.

Поэтому вместо «какая у вас модель?» спросите продавца четыре вещи:

1. Что он помнит между сессиями?
2. Как проверяет свою работу?
3. Что ему разрешено без человека?
4. Что делает, когда ошибается?

Если продавец уверенно отвечает, за красивой моделью стоит продуманный harness. **Давайте подведём итог.**

Слайд 15. Итоги и возвращение к вопросу

Три вывода.

1. **Модель — товар, harness — продукт.** Модели доступны всем, а отличие живёт в программе вокруг модели.
2. **Harness — это память, проверка, права и доведение до конца.** Не магия, а свойства, которые можно проверить и сравнить.
3. **Продавайте и выбирайте по этим свойствам, а не по названию модели.** Простота тоже преимущество: лишнее со временем убирают.

А теперь вернёмся к директору из начала. У него на столе три предложения. Продавец А хвастается моделью, но вы знаете: модель есть у всех. Продавец В обещает низкую цену, но не говорит, что получит клиент. Продавец С говорит о том, что человек реально покупает: дело доведено до конца, и проверка показана. Это и есть harness. Директор выбирает С.

(Можно спросить: «Чем бы вы ответили продавцу С, чтобы проверить, что он не обманывает?» Ответ: четыре вопроса со слайда 14.)

Слайд 16. Спасибо

Запомните одну фразу: **когда ИИ-агент в следующий раз даст сбой, не вините модель. Смотрите на harness.**

Спасибо за внимание! Буду рад вопросам.

Приложение

Если спросят

Что такое harness, если совсем коротко? Программа, которая управляет ИИ-моделью: отправляет ей задачу, даёт инструменты, хранит память, проверяет результат и следит за правилами. Модель думает, harness действует.

Чем harness отличается от самой модели? Модель — «мозг»: она только читает и пишет текст. Всё, что связано с действиями (открыть почту, запомнить, проверить, спросить разрешение), делает harness.

Что такое «агент»? ИИ, который сам выполняет задачу: открывает файлы, ищет информацию, запускает программы, проверяет результат. Агент = модель + harness.

Пример с почтой — реальный? Нет, это учебная иллюстрация, чтобы показать разделение ролей. В статье примеры в основном из программирования: там проще измерять результат. Принцип общий.

Почему не взять самую сильную модель? Сильная модель в плохом harness проигрывает средней в хорошем. LangChain это показал: модель та же, место в рейтинге изменилось с 30+ на 5.

Откуда цифры? Из статьи Akshay «Что такое Harness?» (перевод на Хабре). Это обзор публичных материалов Anthropic, OpenAI, LangChain и других. Часть чисел (76,4%, «2–3 раза», 30%, 80%, 95%) — заявления самих компаний и авторов, независимо я их не проверял. Квадраты на слайде 10 — моё вычисление: 0,99 в степени числа шагов.

Четыре «за что платят» — это точная классификация? Нет, это моё упрощение. В статье перечислено одиннадцать технических компонентов (заявлено двенадцать). Четыре группы удобны для объяснения и для карточки сравнения.

Как маркетологу использовать эти знания? Сравнивать ИИ-продукты по памяти, надёжности, безопасности и умению довести дело до конца. И формулировать свои преимущества именно так. Четыре вопроса со слайда 14 можно использовать при выборе продукта.

Мини-словарик

Слово	Что значит
Модель	«Мозг»: программа, которая понимает и пишет текст (GPT, Claude, Gemini)
Harness	Программа вокруг модели: даёт инструменты, хранит память, проверяет, следит за правилами
Агент	ИИ, который сам выполняет задачу, а не только отвечает
Контекст	Всё, что модель «видит» прямо сейчас; места ограничено
Инструмент	Действие, которое агенту разрешено: открыть файл, найти в интернете

Как выступать

- Не читайте слайды: на них короткие подписи, смысл в ваших словах.
- Вопросы-связки (жирные) произносите вслух и делайте паузу.
- Слайды 5 и 7 — ключевые для понимания: не спешите.

- Слайд 13 — это задание для зала. Дайте людям минуту: так доклад запомнится.
- Если не хватает времени, слайды 9 и 10 рассказывайте за 40 секунд каждый.
- Источники фото и логотипов указаны на последнем слайде.